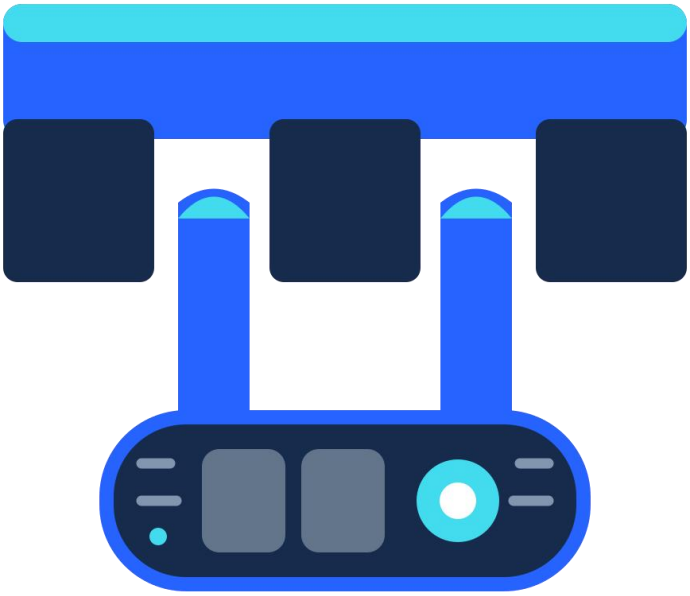
MRDVS



AW3 Smart Docking

托盘对接解决方案用户手册

海外标准交付：纯 3D 几何定位
2D 语义定位不在海外标准交付范围内

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.2 · 2026-10-30

目录

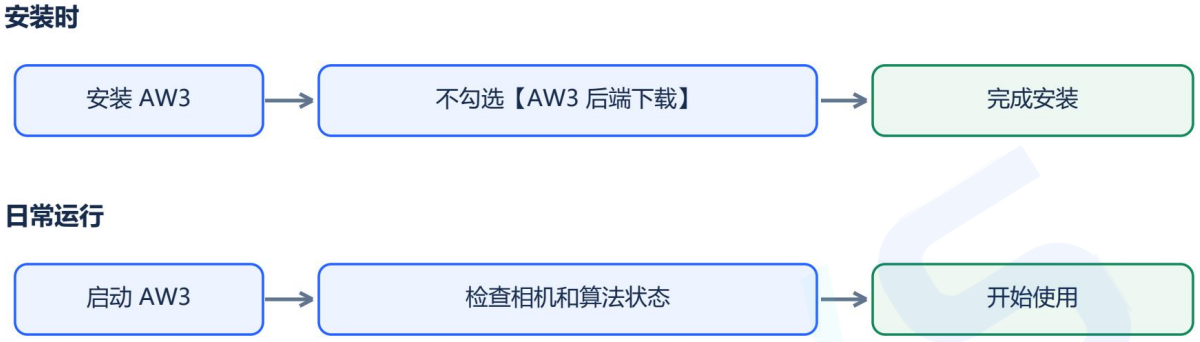
1 产品概述 3
1.1 运行前提 3
1.2 首次使用流程 3
2 使用前须知 4
2.1 选择定位模式 4
2.2 使用条件与边界 6
2.3 安装要求 10
2.4 参考点与坐标 12
3 配置与标定 13
3.1 认识工作界面 13
3.2 2D 语义定位 14
3.3 纯 3D 定位 19
3.4 监控与验证定位结果 29
3.4.1 读懂状态与结果卡片 30
3.4.2 无效定位结果 31
3.4.3 2D 托盘结构识别 32
3.4.4 验证定位与对接结果 33
3.5 开始日常使用 33
4 功能使用 34
4.1 托盘模板管理 34
4.2 多托盘检测 34
4.3 负载物检测 34
5 通信与结果数据 35
5.1 配置并验证通信 35
5.2 查看定位结果 36
5.3 结果 JSON 示例 37
5.4 TCP 与 UDP 十六进制报文 38
5.5 RS-485 通信 40
5.6 CAN 通信 41
5.7 API 调用 42
6 异常处理与维护 43
6.1 系统异常（取流） 43
6.2 效果异常 44
6.3 导出排查资料 45
6.4 维护与重新验证 45
修订记录与技术支持 46

1 产品概述

Smart Docking 托盘对接运行于 AW3 算法平台，支持 2D 语义定位和纯 3D 定位，输出托盘进叉参考点的位置、姿态和定位状态，用于无人叉车托盘对接。

1.1 运行前提

1. 安装 AW3，无需下载或安装 AW3 后端；取消勾选【AW3 后端下载】。
2. 连接相机，在相机组中选择【托盘对接】任务。
3. 确认图像、点云连续更新，算法运行状态正常。



AW3 安装与日常启动：在平台中选择并运行托盘对接算法

取流异常 在 LxCameraViewer 中配置相机后，若 AW3 取流异常，进入【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】→【重启当前中台】。取流正常时无需重启。

AW3 平台全部功能及固件升级的操作说明，均参见《AW3 用户手册》。

1.2 首次使用流程

部署前准备：2D 收集现场托盘 RGB 图像，用于模型训练与验证；3D 无需训练数据准备。



开始前确认：相机固定可靠；进叉面与地面清晰可见；托盘尺寸及相机工作距离适配当前任务。

使用前核对第 2.2 节的条件；具体操作：2D 见第 3.2 节，3D 见第 3.3 节。

2 使用前须知

2.1 选择定位模式

海外标准交付采用纯 3D 几何定位；2D 语义定位不在海外标准交付范围内。



2D 语义定位与纯 3D 定位

AW3 JSON 的有效定位输出为 X、Y、Z、Roll、Yaw 五轴，位置单位为 mm，角度单位为 °；Pitch 不作为有效输出。负载状态仅适用于已启用负载检测的纯 3D 模式。结果须验证后再供车辆系统使用。

功能	2D 语义定位	纯 3D 定位
2 / 3 / 4 腿托盘	支持，需适配模型	支持，需配置几何模板
有下梁 / 无下梁分类	支持	不支持
负载检测	不支持	支持，需启用负载检测

海外项目使用纯 3D：按第 3.3 节配置，再按第 3.4 节验证。2D 语义定位仅按对应交付方案使用，操作见第 3.2 节。

方案组合与计算设备

海外标准交付采用纯 3D 几何定位；2D 语义定位不在海外标准交付范围内。

S11 的 2D 和纯 3D 方案均优先使用客户现有的 AGV 工控机 / 计算平台。满足对应模式要求时，无需另配专用算力板。

S11 • 3D | 客户 AGV 计算平台（海外推荐）

纯 3D 几何定位 · 算法运行在客户 Linux 工控机

满足要求时无需另配板；算力不足可评估协商加配，另行收费

M4 Mega | 内置算力

纯 3D 几何定位 · 算法运行在相机内

无需外置计算设备

S11 • 2D | 客户 AGV 计算平台（非海外标准交付）

客户计算平台须采用 RK3576 / RK3588；需现场 RGB 数据训练

算力不足可经评估协商加配算力板，另行收费

S11 计算平台：2D 须采用 RK3576 / RK3588；纯 3D 建议 Intel Core i5 级或 RK3568 及以上。支持 Linux，须确认系统与算法适配；更低的 3D 配置需评估。实际耗时受 CPU、GPU 占用影响。两种方案如评估后算力不足，均可协商加配算力板，另行收费。

AW3 电脑：Windows 系统，用于配置、监控和问题排查，按需接入，无需随车常驻。运行算法的 AGV 工控机则必须持续运行和连接。

2.2 使用条件与边界

确认相机、计算平台与算法耗时

识别距离范围



算法处理耗时

2D 模型识别		3D 几何匹配	
RK3576 / RK3588	200 ms以内	S11 + 外置计算平台	200 ms以内
M4 Mega 内置	500 ms以内	M4 Mega 内置	200 ms以内

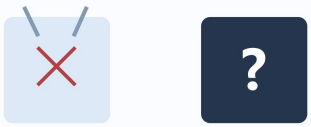
按相机选择识别范围。实际可用距离随托盘大小、种类、材质与模型而变化，需用现场托盘验证。

支持 Linux 部署，须确认系统与算法安装包适配。外置平台实际耗时受 CPU、GPU 等资源占用影响。图示为算法处理耗时；采集、通信及车辆控制另计，完整节拍须现场验证，不用于实时运动反馈。

部署方案	使用前确认
S11 · 2D	优先使用客户 AGV 计算平台，须采用 RK3576 / RK3588，并适配 Linux 与算法。需现场 RGB 数据训练模型；算力不足可评估协商加配板，另行收费。非海外标准交付。
S11 · 3D	优先使用客户 Linux AGV 工控机。建议 Intel Core i5 级或 RK3568 及以上，须确认适配；算力不足可评估协商加配板，另行收费。海外推荐方案。
M4 Mega	纯 3D 使用内置算力，无需外置计算设备；2D 处理较慢，且不在海外标准交付范围内。

使用条件与适用边界

托盘材质



反光表面不适用
黑色或低反射率托盘需评估

托盘结构与视野



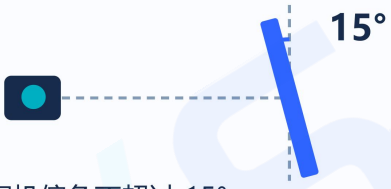
进叉面、腿部及所需横梁完整可见
遮挡、结构缺失会影响定位
腿部过细、结构畸形或自制托盘需评估

2D 模型适配



需要现场托盘 RGB 图像训练模型
适用范围取决于训练与验证

进叉面偏角



相对相机偏角不超过 15°
超过 15° 会被过滤

3D 识别高度



相机离地高度必须与标定时一致
识别高度改变后须重新标定基准地面

3D 横滚倾斜



托盘 Roll 方向倾斜可能无法识别
输出 Roll 不代表支持任意倾角

安全提示 定位结果不能代替车辆的避障、急停和安全联锁。

特殊材质与托盘结构

先检查材质和进叉面的成像，再确认托盘结构。黑色、金属原色、细腿、变形或自制托盘，须经技术支持评估。

材质	识别影响与处理
黑色 / 低反射率	回波较弱，可能出现腿部点云缺失。反射率低于 5% 时需重点评估；可在技术支持指导下调整积分时间和低信号阈值，复查腿部成像。
金属原色 / 强反光	反光表面不适用常规方案。金属原色托盘须单独评估；强反射可能导致深度异常，不能仅凭 RGB 图像判断可用。

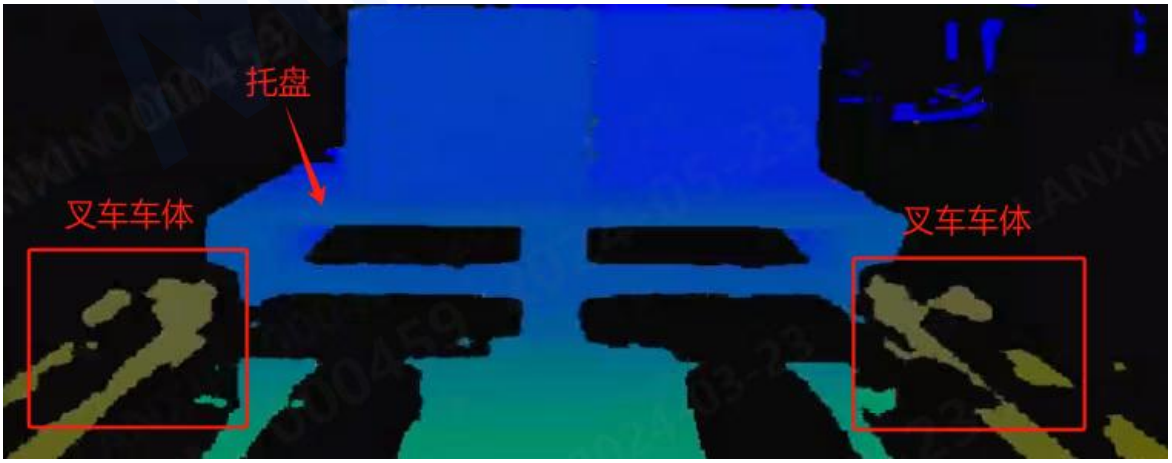
黑色托盘评估参考：横向偏移 ±400 mm（相机光心相对托盘中心）、偏转角 ±10°。这不是通用保证范围；可用距离仍按相机范围和实际成像确认。

托盘结构评估参考

下表列出托盘结构评估的参考尺寸，具体适用性需用现场托盘验证。识别距离见本节前面的相机识别范围。

项目	参考尺寸	项目	参考尺寸
托盘长度 / 宽度	800–2000 mm	托盘高度	80–200 mm
腿宽	40–200 mm	叉孔净宽	300–600 mm
横梁厚度	≥30 mm	进叉面	完整可见、无遮挡

识别位置必须能完整看到托盘进叉面、腿和横梁。叉臂、车体或货物遮挡时，先调整取像位置或安装结构，再验证识别。



遮挡示例：红框内为叉车车体，中央为托盘。

高位取货：反光柱布置

货架附近的导航反光柱可能干扰深度成像，使托盘腿点云缺失或变形，导致识别失败。布置反光柱时，应避开托盘腿附近。

布置建议：反光柱与托盘腿错开，相对间距至少 400 mm。



货架上的导航反光柱（绿框）。

1. 检查位置 在实际取像位置检查反光柱与托盘腿的相对位置，覆盖计划使用的货架层位。
2. 复查成像 在 AW3 查看深度图或点云，确认腿部完整、无明显变形，并检查定位是否有效。
3. 处理异常 优先调整反光柱位置。仍有异常时，联系技术支持评估布置；不能只放宽模板参数。

相机安装与视野要求见第 2.3 节；验证方法见第 3.4 节。

2.3 安装要求

安装高度按机型分别确认：S11 以地面为基准；M4 Mega 随动式安装以叉臂上表面为参考。两者不能直接比较或套用。



超出范围，安装前须技术支持确认　　安装前须技术支持确认

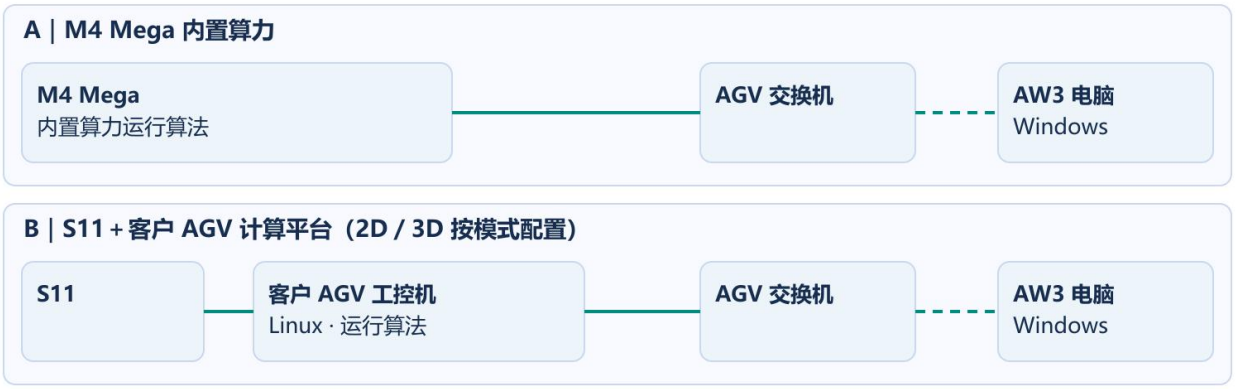
示意图不按比例绘制；高度范围必须结合对应机型及测量基准使用。

检查项	要求
居中与水平	安装在两叉齿中心附近，左右偏差不超过 50 mm；相机左右水平、镜面与地面垂直，尽量无俯仰角。
固定与供电	支架和线缆固定牢靠，门架运动时无拉扯、夹线或碰撞。按硬件手册接线，检查供电、网络、取流及外置计算单元的固定与散热。
S11 离地安装高度	100 ~ 400 mm：相机光心到地面的垂直距离。超出此范围，安装前须经技术支持确认。
M4 Mega 随动式高度	以叉臂上表面为参考：叉齿长度 < 1.2 m，约 350 ~ 400 mm；> 1.2 m，约 400 ~ 800 mm。具体测量基准和结构尺寸须在安装前经技术支持确认；长度约 1.2 m 时单独确认。
随动式安装	相机固定在叉臂上方，随叉臂升降。按对应机型的高度要求确定安装位置。
下坠式取像	相机通过工装安装在叉臂下方，不套用 M4 Mega 随动式高度。工装尺寸和取像位置由技术支持确认；工装完全下坠、相机稳定后再识别。
视野检查	在最近识别距离及实际近端、远端和货架取拍点，确认进叉面、腿部和横梁完整可见，无叉臂或工装遮挡。调整高度后复查图像与有效点云。

安装方式、工装尺寸或视野不确定时，安装前请联系技术支持。移动相机、更换支架或改变安装方向后，重新标定。

硬件连接与 AW3 电脑

连接示意：M4 Mega 图示为纯 3D；S11 按 2D / 3D 选择计算配置。实线保持连接，AW3 电脑按虚线按需接入。



S11 的 2D 和纯 3D 均优先使用客户 AGV 计算平台，要求见第 2.2 节。满足要求时无需另配板；如评估后算力不足，可协商加配，另行收费。算法运行设备须持续运行并保持连接。

1. 按所选方案连接相机、算法运行设备和 AGV 交换机；在 AGV 工控机运行算法时，将算法安装包安装到该工控机。

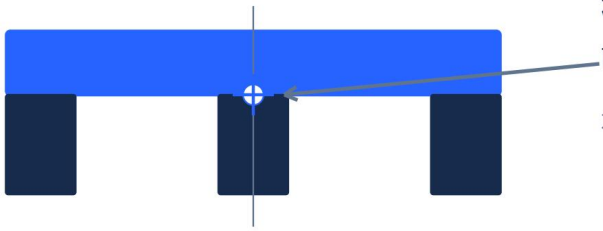
2. 用网线将 Windows 电脑连接到 AGV 交换机，在电脑上安装 AW3。配置相关设备的网络地址：通信端口处于相同网段，IP 地址不能重复。

3. 在 AW3 中完成连接、配置及验证，并保存、下发参数。配置结束后电脑可断开，需要监控或排查时再接入；算法运行设备继续保持连接和运行。

设备接入、网络配置及 AW3 平台操作见《AW3 用户手册》。图中省略供电连接，接线与供电按设备硬件手册执行。

2.4 参考点与坐标

进叉面正视图



进叉参考点

前表面 · 横向中心 · 上梁下沿

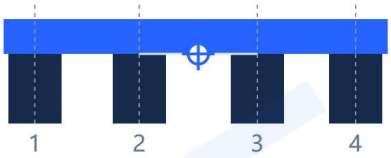
不是体积中心，也不是识别框中心

两腿输出参考点



取两条腿中心的中点

四腿输出参考点



按横向排序，取中间两条腿中心的中点

叉车坐标轴向示意



进叉参考点与叉车坐标方向

1. 进叉参考点位于进叉前表面的上横梁下边缘，横向取点见上图；不是图像框中心或托盘体积中心。
2. 叉车坐标方向按图示理解：+X 向后、+Y 向车辆右侧、+Z 向上。位置单位 mm，角度单位 °。
3. 相机坐标与叉车坐标不能混用。车辆使用结果前，应统一参考点、轴向与角度约定。
4. 用托盘前后、左右的小幅移动验证坐标方向；每次只改变一个方向。

零值与有效性 负值不代表定位失败。Pitch 固定为 0，仅为占位值，不代表实测俯仰角。

3 配置与标定

3.1 认识工作界面

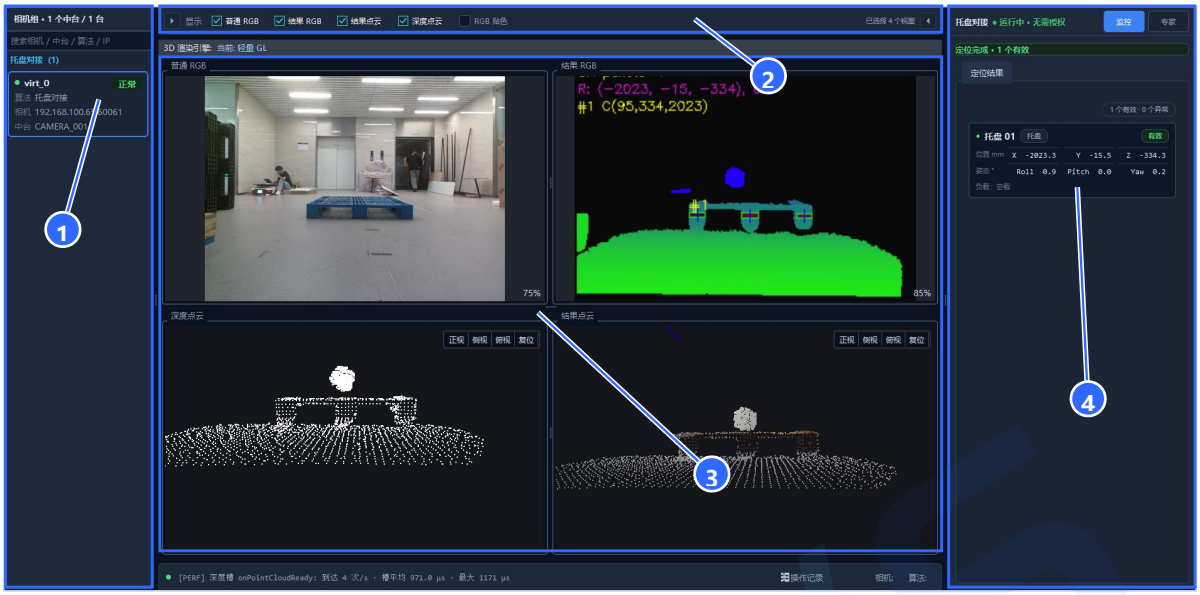


图 01 主界面：①相机组 ②视图开关 ③图像与点云 ④算法面板

区域	用途
① 相机组	选择【托盘对接】任务，检查相机与中台状态。
② 视图工具栏	勾选所需图像与点云视图。
③ 图像与点云区	检查输入与识别结果；Front、Side、Top、Reset 只改变观察视角。
④ 算法面板	【监控】查看结果；【专家】配置定位、检测和日志导出。

视图与点云

显示项	用途
普通 RGB	查看原始画面，确认目标、遮挡及光照。
结果 RGB	查看识别框或几何处理结果，确认匹配的是目标托盘。
深度点云	查看原始三维数据，检查缺点、噪声和目标完整性。
结果点云	查看参与定位的结构及算法结果；建议与深度点云同时打开。
RGB 贴色	将 RGB 颜色映射到点云，便于区分目标和背景；不改变定位结果。

设置后点击【下发参数】；模板先保存再下发。标定点击【应用标定】，等待完成。视角、缩放和 RGB 着色只影响显示。

3.2 2D 语义定位

2D 语义方案不在海外标准交付范围内。进入【专家】→【定位配置】，切换到【2D】，确认“当前工作模式”为【2D（语义定位）】，再按下图配置。



3.2.1 导入并选择模型

2D 模型需根据现场托盘训练并验证。请联系技术支持确认 RGB 图像采集要求并获取项目模型。先导入模型，再设置安装参数和标定；已在列表中的模型可直接选用。

1. 进入【专家】→【定位配置】，切换到【2D（语义定位）】，点击【选择模型...】。

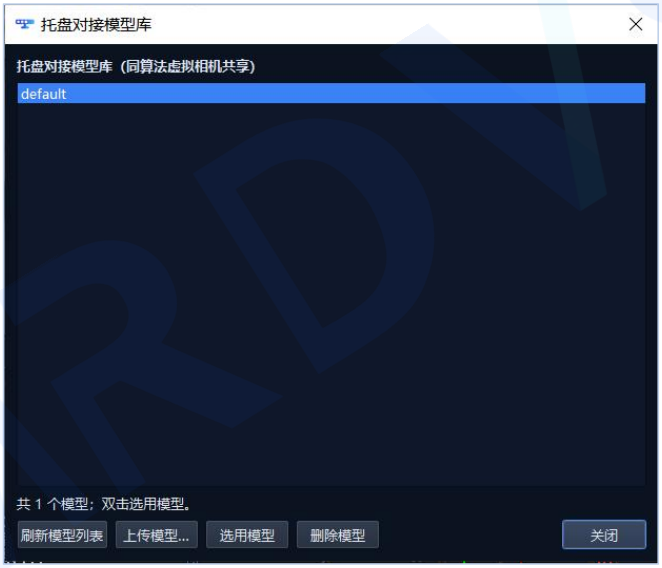


图 02 托盘对接模型库

2. 点击【上传模型...】导入模型，刷新列表后选中模型，点击【选用模型】或双击。

3. 返回后确认【模型名称】，点击【下发参数】；成功后按下一节完成安装与标定。

按钮	用途
刷新模型列表	更新可用模型列表。
上传模型...	导入项目交付的模型文件。
选用模型	将所选模型用于当前任务；双击模型也可选用。
删除模型	删除库中所选模型；先确认其他任务不再使用。
关闭	关闭模型库窗口；返回后仍需下发参数。

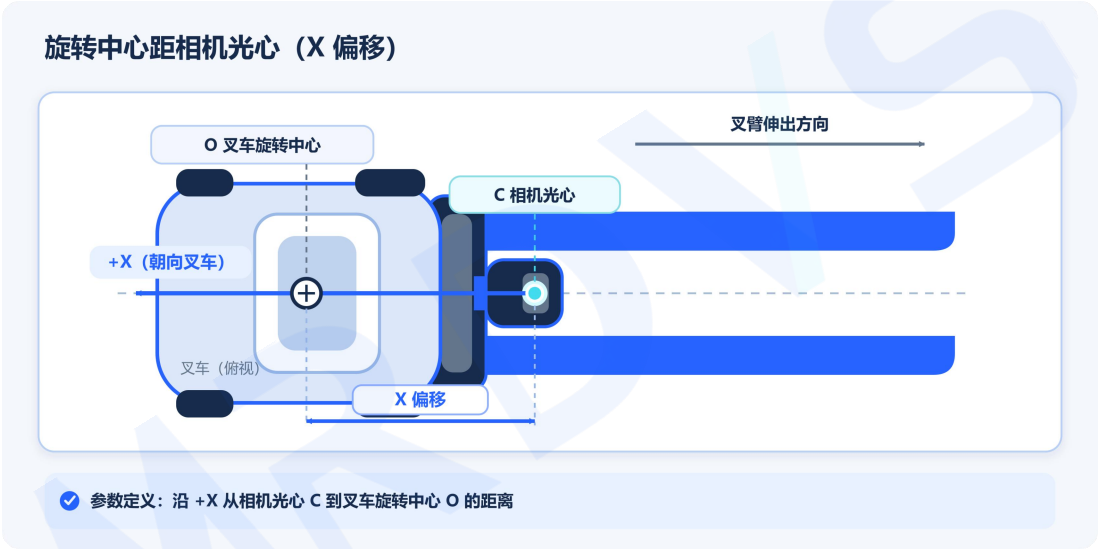
3.2.2 安装与标定

安装参数

在【专家】→【定位配置】中设置以下参数。

参数	设置方法
相机安装方向	按实际安装选择 0°、90°、180°或 270°。
旋转中心距相机光心（mm）	填写旋转中心与相机光心的前后距离。旋转中心在相机后方填正值，在前方填负值。直接使用相机、不做旋转中心补偿时填 0。
叉臂到位深度（mm）	调整进叉参考点的到位位置；无需调整时填 0。
叉臂角度（°）	调整最终对接角度；无需调整时填 0。

设置后点击【下发参数】，确认成功后再标定。到位深度和叉臂角度可在验证对接结果时调整，修改后再次下发。



旋转中心与相机光心：测量两者的前后距离

旋转中心由车辆方确认，光心位置查相机图纸。安装方向或光心距离改变后，重新标定。

近远端标定自动校正安装角度和横向偏移；前后安装距离由【旋转中心距相机光心】设置。

近远端标定

准备：在平整地面放一块托盘，车辆正对托盘，确认进叉面完整可见、图像和点云正常。两次采集保持托盘位置、门架高度、倾角和车辆朝向不变。

近端标定时，选择进叉面完整可见、能够稳定识别的位置。最近识别距离与托盘大小和种类有关。

1 近端标定

车辆停稳后点击【标定近端】，在确认框中点击【Yes】。近端完成且【标定远端】可用后，再进行下一步。



开始近端标定的确认框：点击【Yes】继续，点击【No】返回。

2 远端标定

沿直线后退 400～800 mm，不转向、不横移。停稳后点击【标定远端】。完成后点击【应用标定】，等待绿色完成提示；系统会保存并下发标定结果。



图 03 近端完成：可采集远端



图 04 远端完成：等待应用

中途退出或改变了托盘位置、门架或车身朝向时，点击【取消并恢复】，重新从近端开始。

3 验证结果

确认【外参矩阵】已更新。返回【监控】，在近、中、远位置检查同一托盘的位置、角度和有效状态。



图 05 标定完成提示与外参矩阵

矩阵中的 Pitch、Yaw、Roll 为安装角度修正量；横向、高度、前后分别为左右、上下、前后安装偏移。这些是标定参数；定位结果中的 Pitch 固定为 0。

未出现完成提示时，不继续下一步；按第 6.2 节排查对应的近端或远端标定问题。

3.2.3 检测范围设置

设置需要检测的左右范围和远近距离，单位为 mm。

设置项	含义与设置方法
横向范围（mm）	设置相机左侧、右侧的检测范围。
检测距离（mm）	设置离相机最近、最远的检测距离。



图 06 2D 检测配置：横向范围、检测距离与参数下发

截图中的负载检测控件不适用于 2D。本页设置横向范围和检测距离。

1. 进入【专家】→【检测配置】，点击【获取参数】查看当前设置。
2. 设置横向左右边界，覆盖实际作业宽度，排除不需要的邻近区域。
3. 设置最近和最远检测距离，最近值小于最远值。2D 距离取决于相机及现场模型，应在实际近端、远端分别验证。
4. 点击【下发参数】，确认成功，再到【监控】检查范围内、边界及范围外的结果。

> **2D 功能** 2D 无需配置多托盘检测，可检测视野内符合条件的多个托盘；不支持负载物检测，也无需配置托盘几何模板。

3.3 纯 3D 定位

进入【专家】→【定位配置】，切换到【3D】，确认“当前工作模式”为【3D（纯 3D 定位）】，再按下图配置。



识别高度

标定前，将相机调整到实际识别时的对地高度。近远端标定会同时自动标定基准高度。

> **3D 识别高度必须固定**
> 识别时，相机离地高度必须与基准地面标定时一致。
> **改变识别高度后，必须重新自动标定基准地面，下发参数并验证结果后再使用。**

仅识别高度改变时，无需重做近远端标定；相机安装方向或相机与车辆的安装关系改变时，须重新标定。

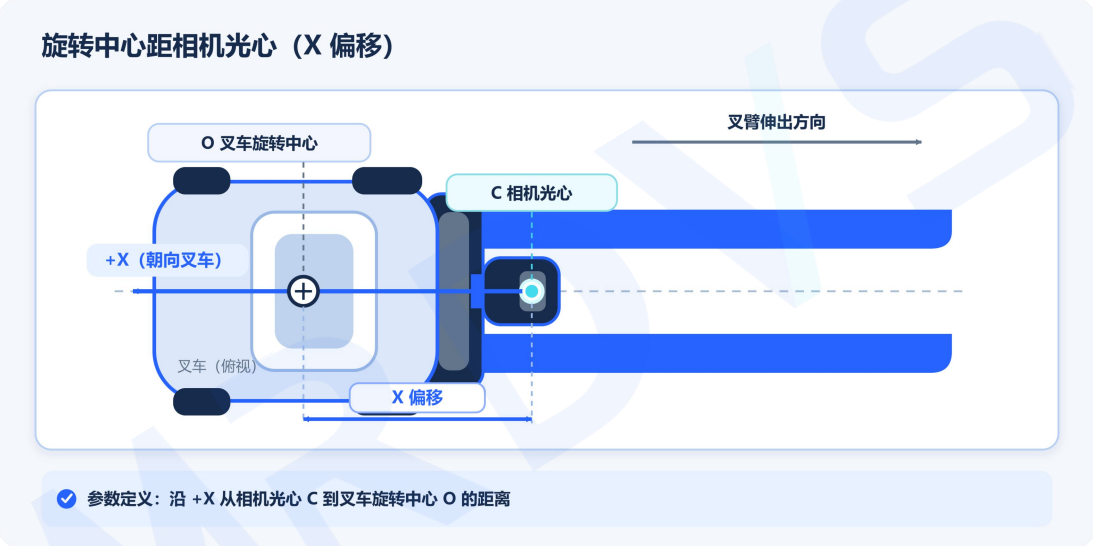
3.3.1 安装与标定

安装参数

在【专家】→【定位配置】中设置以下参数。

参数	设置方法
相机安装方向	按实际安装选择 0°、90°、180°或 270°。
旋转中心距相机光心（mm）	填写旋转中心与相机光心的前后距离。旋转中心在相机后方填正值，在前方填负值。直接使用相机、不做旋转中心补偿时填 0。
叉臂到位深度（mm）	调整进叉参考点的到位位置；无需调整时填 0。
叉臂角度（°）	调整最终对接角度；无需调整时填 0。

设置后点击【下发参数】，确认成功后再标定。到位深度和叉臂角度可在验证对接结果时调整，修改后再次下发。



旋转中心与相机光心：测量两者的前后距离

旋转中心由车辆方确认，光心位置查相机图纸。安装方向或光心距离改变后，重新标定。

近远端标定自动校正安装角度和横向偏移；前后安装距离由【旋转中心距相机光心】设置。纯 3D 还会自动标定基准高度。

近远端标定

准备：使用三腿托盘，车辆正对托盘，保持地面及横梁边缘清晰可见。相机处于实际识别高度；两次采集保持托盘位置、门架高度、倾角和车辆朝向不变。

近端标定时，选择进叉面完整可见、能够稳定识别的位置。最近识别距离与托盘大小和种类有关。

1 近端标定

车辆停稳后点击【标定近端】，在确认框中点击【Yes】。近端完成且【标定远端】可用后，再进行下一步。



开始近端标定的确认框：点击【Yes】继续，点击【No】返回。

2 远端标定

沿直线后退 400～800 mm，不转向、不横移。停稳后点击【标定远端】。完成后点击【应用标定】，等待绿色完成提示；系统会保存并下发标定结果。



图 07 近端完成：可采集远端



图 08 远端完成：等待应用

中途退出或改变了托盘位置、门架或车身朝向时，点击【取消并恢复】，重新从近端开始。

3 验证结果

确认【外参矩阵】和【基准高度】已更新，再到【监控】检查近、中、远位置的定位结果。基准高度由现场标定得到，不照抄截图数值。



图 09 3D 标定完成提示与外参矩阵

未出现完成提示时，不继续下一步；按第 6.2 节排查对应的近端或远端标定问题。

矩阵中的 Pitch、Yaw、Roll 为安装角度修正量；横向、高度、前后分别为左右、上下、前后安装偏移。这些是标定参数；定位结果中的 Pitch 固定为 0。

按需调整标定托盘

默认参数无法识别现场托盘时，先检查托盘是否完整可见、地面点云是否正常，再核对实测尺寸。需要调整时，在【定位配置】点击【标定用托盘设置】。标定必须使用三腿托盘。



图 10 标定托盘设置

字段	填写方法
腿宽（mm）	填写单条腿可见宽度的最小值和最大值。
相邻腿中心距（mm）	填写左—中、中—右腿中心距离的允许范围；不是叉孔净宽。
横梁覆盖率下限（%）	两腿之间的横梁检查要求。例如 95%，表示至少 95% 的横向检查位置要检测到有效横梁点。
腿宽差上限（mm）	设置几条腿之间允许的最大宽度差。
间距差上限（mm）	设置左右腿间距允许的最大差值。

选择匹配的预设，或填写实测范围。点击【保存设置】，返回定位页点击【下发参数】，再从近端开始标定。

3.3.2 检测页面与检测区域

先确认标定已完成，再按页面顺序配置检测参数。相机识别高度改变时，按下一页步骤重新自动标定地面。

1. 进入【检测配置】，点击【获取参数】查看当前设置。
2. 在【当前模板】选择匹配模板。没有合适模板时，按第 3.3.3 节添加后返回本页。
3. 设置检测参数，按下表逐项填写。



图 11 纯 3D 检测配置参数

设置项	含义与操作
多托盘检测	用于堆叠多层搜索。逐层检查是否漏检或重复。
负载检测	判断托盘是否载货；不表示载重、体积或货物稳定性。
基准高度（mm）	检测高度的基准值，通过标定获得。
横向范围（mm）	设置相机左侧、右侧的检测范围。
检测距离（mm）	设置离相机最近、最远的检测距离。
高度容差（mm）	设置在基准高度上方、下方搜索的范围。
搜索步长（mm）	每次向上或向下搜索的高度间隔。

保存并验证

1. 点击【下发参数】，确认下发成功。
2. 返回【监控】，放置一块托盘，确认结果为【有效】，位置和角度与实物相符。
3. 如需检测堆叠托盘，启用【多托盘检测】并再次下发。对照实际层数，检查是否漏检或重复。

基准高度、高度容差与搜索步长

3D 识别高度必须固定

识别时，相机离地高度必须与基准地面标定时一致。

改变识别高度后，必须重新自动标定基准地面，下发参数并验证结果后再使用。



参数	作用与设置
基准高度	检测时的地面基准。近远端标定时自动设置；也可通过【自动标定】更新。
高度容差	允许在基准高度上下搜索的范围。上下限都为 0 时，只在基准高度检测。
搜索步长	相邻两次搜索的高度间隔。例如 30 mm，表示每隔 30 mm 检测一次。
检测方式	**搜索规则**
单托盘	先检测基准高度；未识别到时，按步长在容差内上下搜索，成功后停止。
多托盘	不使用本页的高度容差与搜索步长。

识别高度改变后，自动标定地面

1. 将相机固定在实际识别高度，停稳车辆，确认地面点云正常。
2. 在【检测配置】点击【基准高度】旁的【自动标定】，等待数值更新。



3. 点击【下发参数】，确认成功后，在【监控】验证托盘定位。

相机安装方向或相机与车辆的安装关系改变时，须重新完成近远端标定。

3.3.3 检测模板与参数

添加、编辑与删除模板

1. 进入【专家】→【检测配置】，点击【添加模板】并填写【模板名称】；修改已有模板时，先选择模板，再点击【修改模板】。

优先配置一个通用模板，覆盖同一项目中的不同托盘。腿宽、中心距和横梁覆盖率可选择匹配的预设；不匹配时选【自定义】，按实测尺寸设置范围。只有托盘差异过大、无法共用时，才另建模板并人工切换。参数说明按界面顺序排列。



图 12 修改检测模板

2. 选择实际使用的腿数匹配，填写尺寸及结构容差。
3. 新增模板点击【保存模板】；修改模板点击【保存参数】。
4. 返回检测页，确认【当前模板】选择正确，点击【下发参数】，用实际托盘验证。

删除模板：在【当前模板】选中待删除的自建模板，点击【删除模板】，核对名称后确认。删除后选择要使用的模板并下发参数。内置模板不能删除。

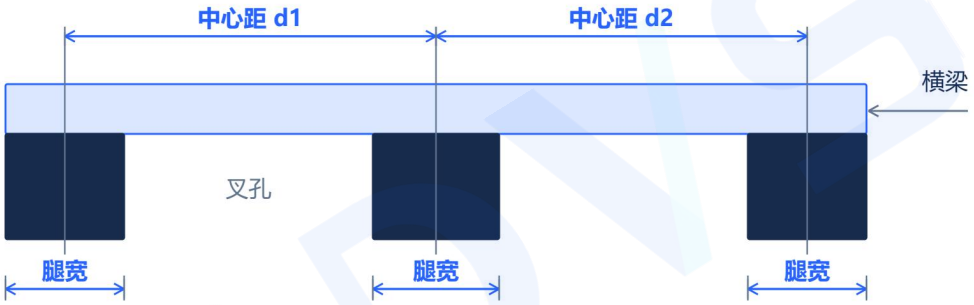
尺寸参数

在【检测配置】中打开【添加模板】或【修改模板】，按下表填写。中心距按腿的中心测量，不是叉孔净宽。

两腿进叉面

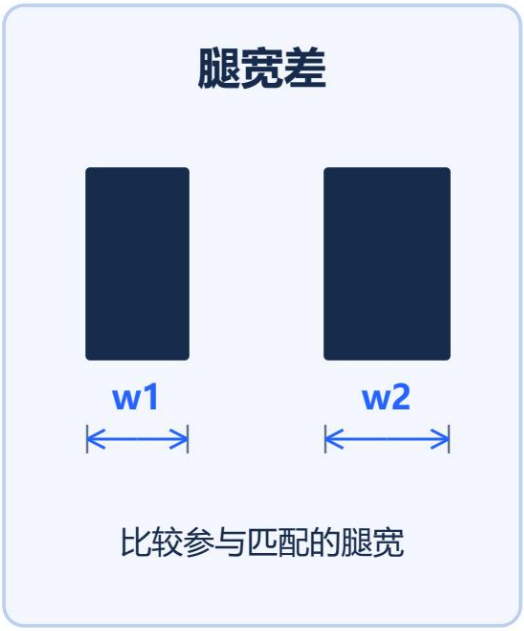


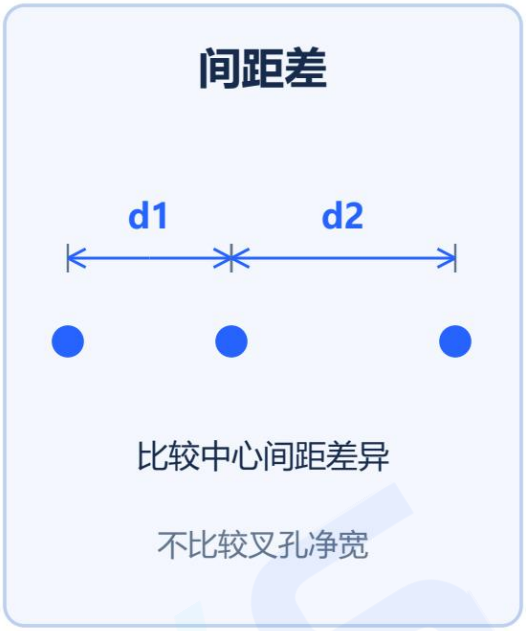
三腿进叉面



参数	填写说明
腿数匹配	按进叉面实际腿数勾选 2、3 或 4 腿，可多选，至少选择一种。
腿宽（mm）	填写单条腿可见宽度的最小值和最大值，不是托盘总宽。
相邻腿中心距（3/4 腿）	设置相邻两条腿中心的距离范围；4 腿匹配使用上限。
两腿中心距离（2 腿）	设置两条腿中心的距离范围，默认 700 ~ 1600 mm。
横梁覆盖率下限（%）	检查两腿之间的横梁。设为 95%，表示至少 95% 的横向检查位置要检测到有效横梁点。横梁较细或有缺口时可降低；调整后检查是否将背景误识别为托盘。

结构容差





参数	填写说明
腿宽差上限（mm）	设置参与匹配的腿之间允许的最大宽度差。
间距差上限（mm）	设置参与匹配的中心间距之间允许的最大差值。

结构容差直接填写数值。每次只改一类参数，保存并下发，再检查目标托盘是否漏检、背景是否误识别。

3.4 监控与验证定位结果

参数下发成功后，打开【监控】。先确认画面持续更新、识别框对应目标托盘，再查看结果卡片。

2D 语义定位监控页面

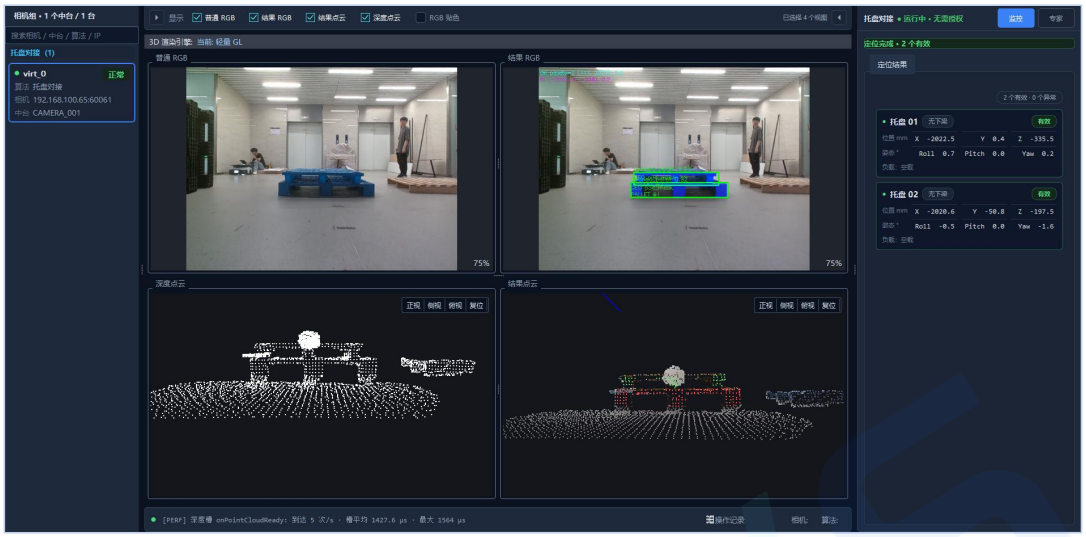


图 13 2D 监控：语义识别结果、点云与逐托盘结果卡片

纯 3D 定位监控页面

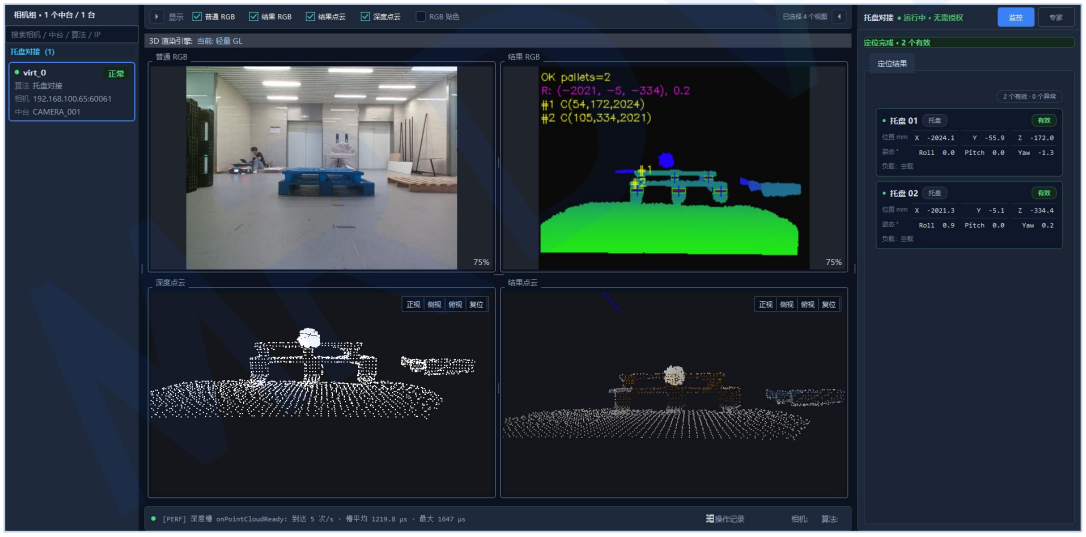
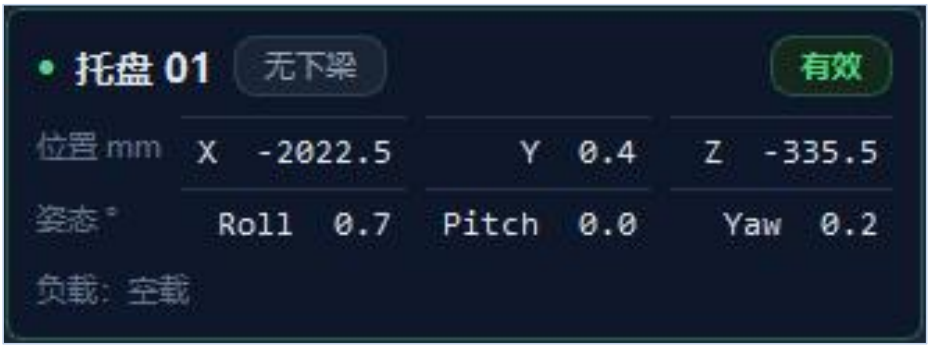


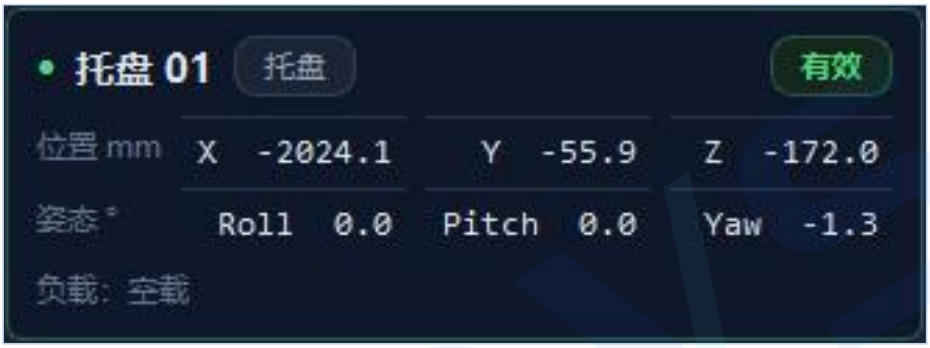
图 14 3D 监控：点云匹配结果与逐托盘结果卡片

3.4.1 读懂状态与结果卡片

2D 结果卡片：类别、定位状态、位置与姿态



3D 结果卡片：定位状态、位置与姿态；启用负载检测后查看负载



内容	说明
有效 / 异常数量	统计当前定位结果。出现异常时逐项检查卡片。
绿色有效状态	当前托盘提供有效定位结果；仍需核对目标是否正确。
黄色异常状态	查看异常提示。位置、姿态显示“—”时不可使用该目标位姿。
位置 X / Y / Z	进叉参考点在叉车坐标系中的位置，单位 mm。
Roll / Pitch / Yaw	有效姿态输出为 Roll、Yaw，单位 °。Pitch 固定为 0，不作为有效输出。
负载	仅 3D 启用负载物检测后使用。2D 的该字段不作为载货判断。

状态区别 “定位完成”表示本次处理结束，不代表全部目标定位成功。

卡片编号用于区分当前结果，不代表永久 ID 或叉取优先级。

3.4.2 无效定位结果

以下结果不能用于车辆对接。即使有识别框，也应以定位状态为准。

结果提示	含义	处理方法
定位异常	无法输出有效位姿。图示为进叉面相对相机偏角超过 15°。	调整托盘朝向，减小偏角后重新检测。
结构不完整	2D 进叉面被遮挡，结构识别不完整。	移除遮挡，让完整进叉面进入视野后重新检测。

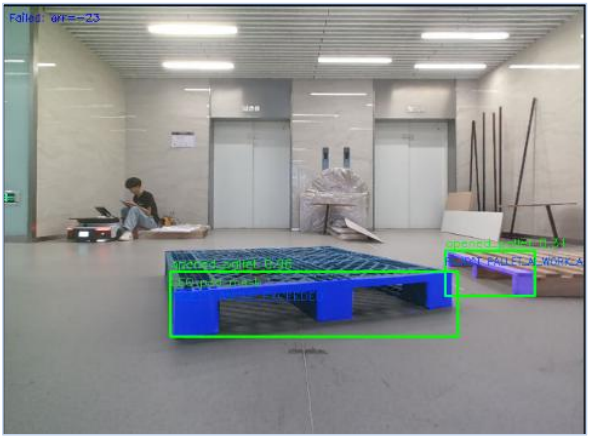


图 15 偏转场景中的识别框



图 16 定位异常，位姿不可用

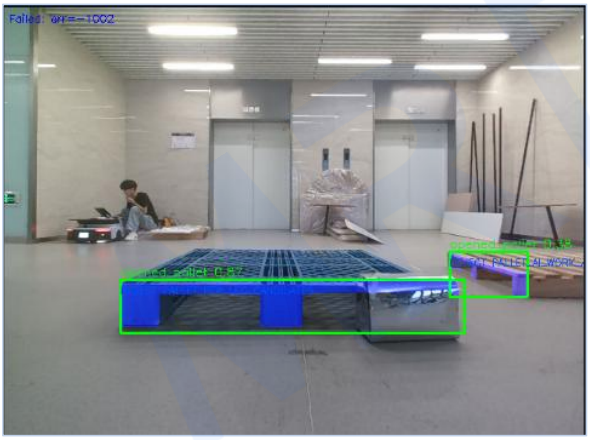


图 17 进叉面结构被遮挡

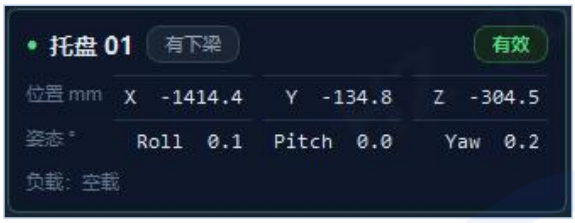


图 18 结构不完整，位姿不可用

3.4.3 2D 托盘结构识别

海外标准交付采用纯 3D 几何定位；2D 语义定位不在海外标准交付范围内。 2D 模式可识别进叉面有无下横梁。选择适用模型后自动识别，无需单独开启此功能。

在【监控】中查看托盘结果卡片的类别，并与实物进叉面核对。

有下梁 **Closed pallet**	**无下梁** **Open pallet**
	
进叉孔下方有连续横梁。	进叉孔下方没有连续横梁。
	

实物与软件结果对照

本节用 Closed pallet（有下梁）和 Open pallet（无下梁）对应软件类别。判断依据是：当前进叉孔下方是否有连接腿部的连续横梁。

只判断相机看到的进叉面，不代表整个托盘的底面形式；同一托盘不同进叉面的结构可能不同。此分类仅用于 2D，定位是否有效仍需查看状态。

2D 模式不提供负载检测，请忽略截图中的【负载】字段。

3.4.4 验证定位与对接结果

验证场景	检查内容
近、中、远距离	同一托盘定位稳定，横向位置和角度无明显距离相关漂移。
左右与前后移动	结果变化方向和量级符合坐标约定。
不同偏角	托盘方向与实际相符，结果满足项目允许偏差。
堆叠托盘	各层无漏检或重复，车辆选择正确的目标层。
无目标与遮挡	目标移走或位姿无效时，车辆停止使用旧结果。
载货状态	仅 3D 启用负载检测时检查空载与有货；2D 不使用该判断。
外部通信	发送端与接收端的目标、状态和位姿一致。

发现偏差时

1. 检查输入画面、目标对应、模式与模型或模板。
2. 检查安装方向和标定条件，必要时重新标定。
3. 安装关系正确后，再调整到位深度和角度；不以偏移量补偿失效标定。

记录版本、模型或模板、标定参数及验证结果，按项目要求验收精度和重复性。第 2.2 节列出算法耗时；车辆等待与超时须依据现场完整节拍设置并预留余量。验证所用模式的结果更新；使用两种模式时分别验证。

3.5 开始日常使用

1. 开工前检查镜头、支架和线缆，确认安装未松动。
2. 启动 AW3，选择正确相机组，确认取流连续、算法运行正常。
3. 使用已知托盘检查位置、方向和有效状态。
4. 确认车辆端结果接收与安全联锁正常，再开始自动作业。

停止条件 离线、停帧、定位异常、目标不符或结果过期时，停止使用该目标位姿；恢复后重新检查。

4 功能使用

本章介绍托盘模板管理、多托盘检测和负载检测。

4.1 托盘模板管理

同一项目优先使用一个通用模板。托盘差异过大、无法共用时，再添加模板并人工切换。支持添加、编辑和删除；具体操作见第 3.3.3 节。

4.2 多托盘检测

用于同一画面中存在多个托盘的场景。2D 无需配置多托盘开关；3D 用多托盘检测处理堆叠托盘。

1. 2D：选择适用模型，直接查看各托盘结果，无需配置腿数等几何参数。
2. 3D：进入【专家】→【检测配置】，启用【多托盘检测】，点击【下发参数】。
3. 返回【监控】，对照实际托盘数量和层位，检查漏层、重复及目标对应关系。

漏层：检查检测范围、遮挡和点云。重复：检查模板是否过宽及结构误匹配。逐个核对实际层位；目标选择和运动决策由车辆系统完成，不按列表首项或卡片编号选取。

4.3 负载物检测

仅纯 3D 定位支持，用于判断托盘上是否存在负载物。界面按钮名称为**【负载检测】**。

1. 先确认纯 3D 托盘定位稳定，当前模板与实物匹配。
2. 进入【专家】→【检测配置】，启用【负载检测】，点击【下发参数】。
3. 分别放置空托盘和有负载物的托盘，在【监控】结果卡片中检查负载状态。
4. 更换货物或遮挡条件后重新验证。结果与现场不符时，保留图像、点云和日志。

使用条件	注意事项
2D 模式	不支持负载物检测，不使用界面中的负载字段判断空载或有货。
功能关闭或状态未知	不按空载处理。
定位异常	先恢复托盘有效定位，再使用负载判断。
结果用途	用于有无负载物判断，不提供重量、体积或货物稳定性结论。

5 通信与结果数据

托盘对接支持 TCP、UDP、CAN、RS-485 和 API 调用。先选择接入方式，再按对应小节配置和解析结果。

接入方式	用途与说明
TCP / UDP	发送启停命令，接收二进制结果，见 5.4。
RS-485	使用 Modbus RTU 控制算法、读取结果，见 5.5。
CAN	通过控制帧和结果帧交换数据，见 5.6。
API 调用	通过 SDK 获取托盘结果；不支持 2D 模型方案。见 5.7。

JSON 与二进制报文是两种数据格式。5.2、5.3 说明 AW3 JSON；5.4～5.7 说明二进制及 SDK 接口。各接口输出字段不同，不要把 JSON 字段顺序套用到字节报文。

5.1 配置并验证通信

在 AW3【协议配置】中设置触发与结果转发，界面操作见《AW3 用户手册》第 7.4 节。二进制端口、串口、CAN 和 SDK 分别按本章对应小节配置。

用已知托盘核对接收端的状态、位置、角度及单位。再测试无托盘、断线与恢复；无效、超时或未更新的结果不得继续用于对接。

5.2 查看定位结果

先检查整体有效性和托盘定位状态，再读取位置与角度。pallets[] 表示返回的各个托盘。

结果项	字段	含义
整体有效性	valid	true 表示本次结果有效。
托盘数量	count	返回的托盘数。
定位状态	pallets[].ret_code	0 表示该托盘定位成功。
异常说明	pallets[].error_str	定位失败的原因；成功时为空。
X 位置	pallets[].forklift_pose.x	单位 mm，正方向向后。
Y 位置	pallets[].forklift_pose.y	单位 mm，正方向向车辆右侧。
Z 位置	pallets[].forklift_pose.z	单位 mm，正方向向上。
Roll 角度	pallets[].forklift_pose.roll	横滚角，单位 °。
Yaw 角度	pallets[].forklift_pose.yaw	航向角，单位 °。

Pitch 固定为 0，不作为有效输出。

本节字段仅对应 AW3 JSON。TCP/UDP 二进制、CAN、RS-485 和 SDK 的字段、倍率及高度定义见后续小节；这些接口不能默认提供 JSON 中的全部五轴字段。

5.3 结果 JSON 示例

以下为 2D 定位成功时的主要结果字段示例。


```
{
  "valid": true,
  "ret_code": 0,
  "error_str": "",
  "count": 1,
  "pallets": [
    {
      "pallet_type": "opened_pallet",
      "ret_code": 0,
      "error_str": "",
      "forklift_pose": {
        "x": -1304.7950439453125,
        "y": -9.663567543029785,
        "z": -320.1379699707031,
        "yaw": 1.6952972412109375,
        "pitch": 0.0,
        "roll": 0.4580188989639282
      }
    }
  ]
}
```


本例：定位成功，返回 1 个 Open（无下梁）托盘（opened_pallet）。叉车坐标为 X = −1304.795 mm、Y = −9.664 mm、Z = −320.138 mm；Roll = 0.458°，Yaw = 1.695°（以上数值保留三位小数）。

类别（仅 2D）	pallets[].pallet_type：opened_pallet 为无下梁，closed_pallet 为有下梁。3D 不使用此字段判断下梁。
负载（仅 3D）	pallets[].pallet.is_onload：启用负载检测且定位有效时，true 为有货，false 为空载。关闭、缺失或 null 时不按空载处理；2D 不使用此字段。

5.4 TCP 与 UDP 十六进制报文

TCP 由设备作为服务器，默认端口 5501；UDP 默认端口 8000。连接设备 IP，使用 HEX / 十六进制发送模式。算法须处于常开工作模式。

发送启停命令

操作	发送字节（HEX）
开始识别	60 04 00 00
结束识别	60 04 00 01

60 是命令标识；04 表示命令共 4 字节；最后两个字节是指令代码：0000 开始，0001 结束。发送的是 4 个字节，不是字符串“60 04 00 00”。

解析返回帧

字节位置[1]	字段	解析规则
1–2	返回码	uint16；0 为成功，非 0 不使用位姿。
3–4	帧长度	uint16；按收到的长度识别完整帧。
5–8	符号	依次为 X、Y、Yaw、高度；00 正，01 负。
9–12	X 绝对值	uint32；除以 1000，单位 mm。
13–16	Y 绝对值	uint32；除以 1000，单位 mm。
17–20	Yaw 绝对值	uint32；除以 1000，单位 °。
21–24[2]	高度绝对值	含高度的报文中使用；除以 1000，单位 mm。
25–32[2]	扩展区域	仅有对应扩展时读取，不解释为新增位姿轴。

十六进制解析示例

[1] 字节位置从 1 开始。多字节整数采用大端：高字节在前。

[2] 后续字段须实际存在且符合当前报文版本，不能对缺失字段补零。TCP 需处理拆包、粘包，不能把一次接收直接当作一帧。

以下是一帧 20 字节结果。长度字段为 00 14，即十进制 20；本帧只包含 X、Y、Yaw，不含高度。

```
00 00 00 14 01 00 00 00
00 17 AA FC 00 00 18 38 00 00 2A 41
```

字节	含义	解析结果
00 00	返回码	0，定位成功
00 14	长度	20 字节
01 00 00 00	符号	X 为负，Y、Yaw 为正
00 17 AA FC	X 绝对值	1,551,100 ÷ 1000 = 1551.1 mm
00 00 18 38	Y 绝对值	6,200 ÷ 1000 = 6.2 mm
00 00 2A 41	Yaw 绝对值	10,817 ÷ 1000 = 10.817°

最终结果：X = −1551.1 mm，Y = +6.2 mm，Yaw = +10.817°。本帧未返回高度，也未返回 Roll。

先校验返回码和帧长度，再读取数值并应用符号和倍率。兼容协议的高度以光心为原点，向下为正；AW3 JSON 的 Z 以标定坐标系为准，不能直接互换。

5.5 RS-485 通信

使用 Modbus RTU。默认串口参数：9600 bit/s、8 数据位、无奇偶校验、1 停止位（8N1）。默认从站地址 0x17；可配置范围为 1～247。

操作	请求（HEX）
开始识别	17 06 00 78 00 01 CA E5
结束识别	17 06 00 78 00 00 0B 25
读取前 4 个结果字段	17 04 00 7A 00 08 D2 E3

请求字段	含义
17	从站地址 0x17（十进制 23）。
06 / 04	06 写单寄存器；04 读输入寄存器。
00 78 / 00 7A	0x0078 控制启停；0x007A 为结果起始地址。
00 01 / 00 00	启停寄存器：1 开始，0 结束。
00 08	读 8 个寄存器，共 16 个数据字节。
末尾 2 字节	Modbus CRC16，低字节先发送。

响应示例与字段对应

下面的响应返回 16 个数据字节，依次是 X、Y、Yaw 和返回码，各占 4 字节。例中原始整数为 1、2、3、−2；返回码 −2 表示失败，不使用前三项位姿。

```
17 04 10
00 00 00 01
00 00 00 02
00 00 00 03
FF FF FF FE
86 D2
```

结果字段按 32 位有符号整数解码，负值使用补码。字段顺序为 X、Y、Yaw、返回码、高度 H，每项占 2 个寄存器（4 字节）。上述示例读取前 4 项，共 8 个寄存器，不包含高度 H。

5.6 CAN 通信

使用 CANopen 接口，波特率 250 kbit/s。使用 11 位标准帧 ID，每帧数据区为 8 字节。下列 COB-ID 按既有托盘协议定义。

操作	COB-ID	8 字节数据（HEX）
开始识别	0x212	40 00 01 00 01 00 00 00
结束识别	0x212	40 00 01 00 00 00 00 00

控制帧中的 Data[4] 为启停值：01 开始，00 结束。其余字节按上述命令发送。

结果 COB-ID	数据字节（从 0 开始）	字段
0x192	0–1 / 2–3 / 4–7	count / result / Yaw
0x292	0–3 / 4–7	X / Y
0x392	0–3 / 4–7	Height / 左叉孔宽度
0x492	0–3 / 4–7	右叉孔宽度 / 中腿宽度

count 为查询计数；先检查 result，再读取对应结果帧。X、Y、Yaw、Height 和宽度字段按“实际值 × 1000”传输，解析后除以 1000。位置和宽度单位为 mm，角度为 °。

CAN 结果按上述字段布局读取，不使用 TCP/UDP 的独立符号字节。不要把不同更新周期的帧组合成一次结果。此接口没有单独的 Roll 字段。

5.7 API 调用

本节 SDK API 不支持 2D 模型方案。

使用 SDK 的托盘示例 application_pallet.cpp 接入。连接设备并启流后，先更新数据，再读取 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT；结果类型为 LxPalletPose。

调用顺序：DcOpenDevice → DcSetIntValue（MODE_PALLET_LOCATE）→ DcStartStream → 更新并读取结果 → DcStopStream → DcCloseDevice。

读取一次结果（handle 已连接、已启流；位于返回 bool 的函数内）：

```
void* data = nullptr;
if (DcSetCmd(handle, LX_CMD_GET_NEW_FRAME) != LX_SUCCESS)
    return false;
if (DcGetPtrValue(handle, LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT,
                  &data) != LX_SUCCESS || data == nullptr)
    return false;
const auto* pose = static_cast<const LxPalletPose*>(data);
if (pose->return_val != 0) return false;
const float x = pose->x, y = pose->y, yaw = pose->yaw;
return true;
```

结构体字段	含义
return_val	0 表示定位成功；非 0 时不使用位姿。
x / y / yaw	单托盘 X、Y、Yaw；接口为 float，不按 TCP 字节流解析。
extents[0]	以光心为原点、向下为正的高度；不等同于 JSON 的 Z。
extents[10]	有效托盘数量 n；此 SDK 扩展格式最多 4 个。
extents[11 + 4i … 14 + 4i]	第 i 个托盘：X、Y、Yaw×1000、高度；i 从 0 开始，小于 n。

多托盘扩展按从上到下排列，目标由车辆选择。读取前检查返回码与空指针；同一帧内完成读取或复制。SDK 管理返回内存，调用方不要释放。五轴及 2D 类别、3D 负载字段按 5.2、5.3 的 JSON 定义读取，不假设 LxPalletPose 包含全部 JSON 字段。

6 异常处理与维护

先检查普通 RGB 和深度点云是否持续更新：输入异常先恢复取流；输入正常再排查定位效果。

6.1 系统异常（取流）

现象	检查与处理
无画面或画面停止更新	检查相机电源、网线、网络和中台状态；核对当前相机组。
相机在线但无有效深度	检查目标距离、反光、镜头污染及点云质量；按设备手册调整采集条件。
算法未运行或授权异常	检查算法运行状态、版本和授权提示，按《AW3 用户手册》处理。
配置相机后取流异常	若刚使用 LxCameraViewer，进入【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】→【重启当前中台】。
AW3 有结果而外部无结果	检查协议配置、地址端口、接收服务与关联相机组，按第 5.1 节验证通信。

恢复后检查

1. 确认普通 RGB 与深度点云连续更新，不是停留在旧画面。
2. 用已知托盘检查定位结果。
3. 检查接收端获得的是恢复后的新结果，再恢复作业。

运行原则 出现离线、停帧或算法运行异常时，不使用旧位姿继续进叉。

6.2 效果异常（算法性能）

无效结果的含义和截图见第 3.4.2 节。以下按提示或问题查找处理方法。

提示或问题	处理方法
定位异常	先查看具体异常提示；若偏转角过大，调整托盘朝向至相对相机不超过 15°后再检测。
结构不完整	移除遮挡，确保进叉面完整可见，再检测。
2D 未识别托盘	确认模型支持当前托盘；检查图像、深度和检测范围。
3D 未识别托盘	核对腿数、尺寸、横梁覆盖率、基准高度和范围；调整明显倾斜的托盘。
反光或黑色托盘	反光表面不适用。黑色或低反射率托盘需现场评估；检查点云是否完整，不能只凭 RGB 图像判断。
3D 误识别背景	缩小检测范围，收紧模板尺寸和容差。
多托盘漏检或重复	检查遮挡和点云；3D 另查多托盘开关和模板。
近端标定失败	停稳并对正托盘。2D 检查模型；3D 检查三腿设置和地面点云。
远端标定失败	先完成近端采集，再沿直线后退 400 ~ 800 mm，停稳采集。保持门架和朝向不变。
标定结果不合理或位置漂移	核对安装方向和旋转中心距离；取消并恢复，重新对正标定。
负载判断不符	确认已启用负载检测、托盘定位有效；移除遮挡并检查点云，保留误判数据。
参数未生效	确认下发成功，再获取参数核对相机组、模式和模板。

排查方法 每次只修改一类参数。问题反复出现时，保存配置和对应数据，按第 6.3 节导出。

6.3 导出排查资料

1. 进入【专家】→【日志/导出】，记录故障时间和完整提示；需要时点击【复制全部】。



图 19 日志与导出入口

2. 点击【导出日志 / 数据】，按《AW3 用户手册》第 8 章选择算法、类别和时间，覆盖故障前后。
3. 通过【结果浏览】核对结果图和 JSON；确认导出完整后再提供给技术支持。

导出前不要清空日志。请同时提供版本、配置、现场照片、托盘尺寸与距离、故障时间和复现步骤；导出后核对结果图、点云和日志。

6.4 维护与重新验证

时机	要求
日常维护	检查镜头、支架、紧固件、线缆、供电和散热。按硬件手册清洁，不移动已固定相机。
相机或安装变化	重新核对安装方向和相机与叉臂关系，完成近远端标定。
3D 识别高度改变	重新自动标定基准高度（地面），完成后点击【下发参数】，再验证托盘定位。
模型或软件更新	备份原配置，核对版本与模型报告，用现场代表性托盘验证。
更换托盘型号	2D 核对模型支持范围；3D 配置匹配模板。
场景或门架工况变化	检查原标定是否仍适用，验证深度质量、范围、位置与方向。

记录保留 保留已验证的模型、模板和参数，便于维护后对比与恢复。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-28	V0.1：合并重复流程、监控及参数说明，保留完整功能与异常处理；统一 2 / 3 / 4 腿规则及 400～800 mm 标定后退范围。
V0.2	2026-10-30	修正接口清单为 TCP、UDP、CAN、RS-485、API；补充二进制字节说明、解析示例、串口/CAN 命令与 SDK 调用；更新通信章节引用。

技术支持

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

扫码访问 MRDVS 知识社区